Dualita`

8 giugno 2026

Ricerca Operativa - Esame

Cognome:	Nome:	8 Giugno 2026
		Matricola:

Esercizio 2 *[6 punti]* Dato il problema di programmazione lineare

$$\begin{cases} \min 3x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_3 + 2x_4 = 5 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

- Scrivere il problema duale
- Utilizzando le condizioni di complementarietà, stabilire se $x = [0, 0, 2, 3/2]$ è soluzione ottima del problema primale.

Problema duale:

$$\begin{cases} \max\ 2y_1 + 5y_2 \\ y_1 + y_2 \leq 3 \\ -y_1 \leq 4 \\ y_1 + y_2 \leq 1 \\ 2y_2 \leq 1 \\ y_1, y_2 \text{ variabili libere} \end{cases}$$

$x = [0, 0, 2, 3/2]$

- $x_1 - x_2 + x_3 = 2 \rightarrow 0 - 0 + 2 = 2$ ✓
- $x_1 + x_3 + 2x_4 = 5 \rightarrow 0 + 2 + 2(3/2) = 5 \rightarrow 2 + 3 = 5$ ✓
- $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$ ✓

VETTORE X AMMISSIBILE

$\rightarrow x_3 = 2 \rightarrow$ terzo vincolo è un'uguaglianza: $y_1 + y_2 = 1$
$\rightarrow x_4 = 3/2 \rightarrow$ quarto vincolo è un'uguaglianza: $2y_2 = 1$

$2y_2 = 1 \rightarrow y_2 = 1/2$ $\quad$ $y_1 + y_2 = 1 \rightarrow y_1 + 1/2 = 1 \rightarrow y_1 = 1/2$

Soluzione duale $y = [1/2, 1/2]$

- Vincolo 1: $y_1 + y_2 \leq 3 \rightarrow 1/2 + 1/2 = 1 \rightarrow 1 \leq 3$ ✓
- Vincolo 2: $-y_1 \leq 4 \rightarrow -1/2 \leq 4$ ✓

Quindi il vettore $x = [0, 0, 2, 3/2]$ è soluzione ottima del problema primale

giugno 2025

Esercizio 6 Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{array}{lrcrcrcl} \max & & & x_2 & + & x_3 & & \\ \text{s.t.} & -x_1 & - & x_2 & + & 2x_3 & \leq & 1 \\ & -2x_1 & + & x_2 & & & \leq & 2 \\ & & & 2x_2 & & & \geq & -3 \\ & 2x_1 & & & + & x_3 & = & 2 \\ & & & x_2 & & & \geq & 0 \\ & & & & & x_3 & \leq & 0 \end{array}$$

1. scriverlo in forma generale (in forma giusta per la dualità). Fare attenzione alla variabile x_3.
2. Scrivere il problema duale
3. Verificare che la soluzione $[1, 4, 0]$ è una soluzione ammissibile per il primale
4. Enunciare le condizioni di complementarietà per la coppia primale-duale simmetrica
5. Verificare che la soluzione $[1, 4, 0]$ è ottima per il problema primale applicando le condizioni di complementarietà.

forma generale

$$\begin{cases} \max\ x_2 - \hat{x}_3 \\ x_1 + x_2 - 2\hat{x}_3 \geq -1 \\ 2x_1 - x_2 \geq -2 \\ 2x_2 \geq -3 \\ 2x_1 - \hat{x}_3 = 2 \\ x_2 \geq 0 \\ \hat{x}_3 \geq 0 \quad \rightarrow \hat{x}_3 = -x_3 \end{cases}$$

duale

$$\rightarrow \quad \begin{aligned} &\min\ -y_1 - 2y_2 - 3y_3 + 2y_4 \\ &y_1 + 2y_2 + 2y_4 = 0 \\ &y_1 - y_2 + 2y_3 \geq 1 \\ &-2y_1 - y_4 \geq -1 \\ &y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{aligned}$$

3)

$x = [1, 4, 0]$

$x_1 + x_2 - 2\hat{x}_3 \geq -1 \rightarrow 1 + 4 - 2(0) \geq -1 \rightarrow 5 \geq -1$ ✓
$2x_1 - x_2 \geq -2 \rightarrow 2(1) - 4 \geq -2 \rightarrow 2 - 4 \geq -2 \rightarrow -2 \geq -2$ ✓
$2x_2 \geq -3 \rightarrow 2(4) \geq -3 \rightarrow 8 \geq -3$ ✓
$2x_1 - \hat{x}_3 = 2 \rightarrow 2 - 0 = 2 \rightarrow 2 = 2$ ✓
$x_2 \geq 0 \rightarrow 4 \geq 0$ ✓
$\hat{x}_3 \geq 0 \rightarrow 0 \geq 0$ ✓

il vettore x è soluzione ammissibile per il primale

4)

$$\begin{cases} \min\ c^T x \\ Ax \geq b \\ x \geq 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \max\ b^T y \\ A^T y \leq c \\ y \geq 0 \end{cases}$$

5)

Condizioni di complementarietà $x = [1, 4, 0]$

- $x_1 + x_2 + 2\hat{x}_3 = -1 \rightarrow 1 + 4 + 2(0) = 1 + 4 = 5 \rightarrow 5 = -1$? NO, vincolo non attivo $\rightarrow y_1 = 0$
  $2x_1 - x_2 = -2 \rightarrow 2(1) - 4 = 2 - 4 = -2 \rightarrow -2 = -2$? SÌ, vincolo attivo $\rightarrow y_2 = ?$
  $2x_2 = -3 \rightarrow 2(4) = 8 \rightarrow 8 = -3$? NO, vincolo non attivo $\rightarrow y_3 = 0$
  $2x_1 - \hat{x}_3 = 2 \rightarrow 2(1) - 0 = 2 \rightarrow 2 = 2$? SÌ, vincolo attivo $\rightarrow y_4 = ?$

- per trovare i punti mancanti y_2 e y_4 guardo il punto: $[1, 4, 0]$

$x_2 = 4 \rightarrow$ secondo vincolo è un'equazione: $y_1 - y_2 + 2y_3 = -1$
$x_1 = 1 \rightarrow$ primo vincolo è un'equazione: $y_1 + 2y_2 + 2y_4 = 0$

$y_1 - y_2 + 2y_3 = -1 \rightarrow 0 - y_2 + 2(0) = -1 \rightarrow -y_2 = -1 \rightarrow y_2 = 1$

$y_1 + 2y_2 + 2y_4 = 0 \rightarrow 0 + 2(1) + 2y_4 = 0 \rightarrow 2y_4 = -2 \rightarrow y_4 = -1$

punto duale completo: $[0, 1, 0, -1]$

- $y_1 = 0 \rightarrow y_1 \geq 0$? ✓
- $y_2 = 1 \rightarrow y_2 \geq 0$? ✓
- $y_3 = 0 \rightarrow y_3 \geq 0$? ✓
- $y_4 = -1$ $\rightarrow \hat{x}_3 = -x_3 \rightarrow -2y_1 - y_4 \geq -1$
  $-2(0) - (-1) \geq -1$
  $1 \geq -1$? ✓